

FORMATO DE AVAL-POSGRADOS
Irapuato, Gto., a 14 de mayo de 2026

Comité Evaluador
"CONVOCATORIA DE APOYO A LOS POSGRADOS 2026"
Presente

Por este medio me permito postular en el programa **Apoyo a Los Posgrados 2026**, a:

Nombre del (la) estudiante:	Marquez Salazar Brandon
NUA:	392434
Correo Electrónico:	b.marquezsalar@ugto.mx
Nacionalidad:	MEXICANA
Género:	(X) Masculino () Femenino
No. de inscripción:	☐ 1era ☐ 2da ☐ 3era X 4ta ☐ 5ta ☐ 6ta ☐ 7ma ☐ 8va ☐ 9na ☐ 10ma ☐ 11va ☐ 12va
Programa Académico:	Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)
Modalidad:	X A ☐ B ☐ C
	☐ Virtual X Presencial ☐ Mixto
Nombre del congreso/curso (modalidades A y C):	Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA) 2026"
Institución receptora (modalidad B)	N/A
Ciudad y país de destino:	Cuernavaca, Morelos, Méx.
Fecha del evento:	25/05/2026 al 29/05/2026

De igual manera, le comento que la solicitud ha sido debidamente revisada y cumple de manera íntegra con los requisitos plasmados en la convocatoria.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"

Dr. Alberto Saldaña Robles
Coordinador del Doctorado en Biociencias
Universidad de Guanajuato



Universidad de Guanajuato

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

200322 MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (INSTRUMENTACIÓN
Y SISTEMAS DIGITALES)

NUA: 392434 / CURP: MASB010114HGTRLRA9

MARQUEZ SALAZAR BRANDON

Clave	Materia	Cred.	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	NOTA
NIVEL: 1	ENERO - ABRIL 2025 - [PROMEDIO 7.87]						
MIE.BA04.09	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	9	03 May 2025	8.5			
MIE.BA01.09	MÉTODOS MATEMÁTICOS	9	02 May 2025	7.0			
MIE.BA02.09	PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES	9	03 May 2025	8.0			
MIE.BA03.09	PROCESOS ESTOCÁSTICOS	9	03 May 2025	8.0			
NIVEL: 2	MAYO - AGOSTO 2025 - [PROMEDIO 9.00]						
TSIE.014.09	TEMA SELECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (REDES NEURONALES)	9	05 Sep 2025	9.5			
MIE.VR01.09	RECONOCIMIENTO DE PATRONES	9	05 Sep 2025	9.0			
TSIE.037.09	TEMA SELECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (CÓMPUTO EVOLUTIVO)	9	05 Sep 2025	9.0			
MIE.VR02.09	ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES	9	05 Sep 2025	8.5			
NIVEL: 3	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025 - [PROMEDIO 9.00]						
TSIE.038.09	TEMA SELECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (INFERENCIA ESTADÍSTICA)	9	10 Dic 2025	9.5			
TSIE.017.09	TEMA SELECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES EN TIEMPO REAL)	9	10 Dic 2025	10			
MIE.VR03.09	PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES	9	10 Dic 2025	8.5			
MIE.IC01.09	SISTEMAS DINÁMICOS LINEALES	9	10 Dic 2025	8.0			
NIVEL: 4	ENERO - ABRIL 2026 - [PROMEDIO 8.00]						
MIE.PIE.D	PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	1	30 Abr 2026	AC			
TSIE.019.09	TEMA SELECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (SISTEMAS BIO-INSPIRADOS)	9	30 Abr 2026	8.0			
NIVEL: 5	MAYO - AGOSTO 2026 - [PROMEDIO No Disponible]						
MIE.PIE.E	PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	1	-- --				

Tipo de Crédito	Cursados	Aprobados	Requeridos
Crédito Obligatorio	36	36	72
Crédito Optativo	83	82	72



Universidad de Guanajuato

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

200322 MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (INSTRUMENTACIÓN
Y SISTEMAS DIGITALES)

NUA: 392434 / CURP: MASB010114HGTRLRA9

MARQUEZ SALAZAR BRANDON

Promedio General: 8.57

Simbología

CV	Materias convalidadas	RV	Materia revalidada
AC	Materia acreditada	NA	Materia NO acreditada
D1	Debe prerequisite	D2	Materia NO cursada
TS	Título de suficiencia	ECS	Examen competencias suficientes
NP	No presentó examen		

SOLICITUD DE APOYO
Salamanca, Guanajuato, 14 de Marzo de 2026

Comité Evaluador

"CONVOCATORIA DE APOYO A LOS POSGRADOS 2026"

Presente

Por este medio me permito solicitar su valioso apoyo a fin de presentar el trabajo de investigación «**Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory: A Computational Approach**» en el **Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA) 2026** que se llevara a cabo en la ciudad **Cuernavaca, Morelos del 25 al 29 de mayo del 2026.**

Dejo anexados al presente documento los correos pertinentes de participación y aceptación.

Agradezco de antemano la atención prestada a estas líneas.
Reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Brandon Marquez Salazar
Estudiante de Maestría en Ing. Eléctrica
(Instrumentación y Sistemas Digitales)



Dr. Ángel Díaz Pacheco
Asesor de Tesis

COMIA 2026: XVIII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial : Submission (74) has been created.

Desde Microsoft CMT <noreply@msr-cmt.org>

Fecha Mar 31/03/2026 12:46

Para BRANDON MARQUEZ SALAZAR <b.marquezsalar@ugto.mx>

No suele recibir correo electrónico de noreply@msr-cmt.org. [Por qué es esto importante](#)

Hello,

The following submission has been created.

Track Name: COMIA2026 (English Papers)

Paper ID: 74

Paper Title: Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory: A Computational Approach

Abstract:

The exploration of high-dimensional, non-linear potential landscapes is a central computational challenge. In fields such as string theory, the search for stable vacuum configurations reduces to a global optimisation problem on a rugged objective function where classic gradient-based methods are inadequate. Previous work demonstrated the potential of nature-inspired algorithms in this context. In this work, a simple genetic algorithm (GA) is tailored to the optimisation of a type IIB string theory potential with torsion, extending the analysis of \cite{Damian2022}. A penalty-based objective enforces critical point conditions, stability and a positive potential. Using uniform bounds for the five flux coefficients and 100 independent runs, the GA explored the landscape extensively, producing 11,979 critical points. The behaviour of the potential under the $\widehat{D5}$ uplifting term was analysed, revealing type transitions, modulus-specific effects and consistent negativity of $A_3\mathcal{N}_3$ without explicit constraints. The results confirm the GA's ability to discover stable de Sitter vacua and provide a rich dataset for further computational and theoretical study.

Created on: Tue, 31 Mar 2026 18:46:18 GMT

Last Modified: Tue, 31 Mar 2026 18:46:18 GMT

Authors:

- b.marquezsalar@ugto.mx (Primary)
- angel.diaz@ugto.mx
- cesar.damian@ugto.mx

Primary Subject Area: Inteligencia Computacional

Secondary Subject Areas:
Interdisciplinario

Submission Files:
x424d53_Artículo_COMIA_Abril_2026.pdf (2 Mb, Tue, 31 Mar 2026
18:45:47 GMT)

Submission Questions Response:
1. Author Type
Yes, Master

Thanks,
CMT team.

Please do not reply to this email as it was generated from an email
account that is not monitored.

To stop receiving conference emails, you can check the 'Do not send me
conference email' box from your User Profile.

Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our [Privacy
Statement](#).

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

COMIA 2026: Notificación de decisión

Desde Microsoft CMT <noreply@msr-cmt.org>

Fecha Vie 01/05/2026 5:21

Para BRANDON MARQUEZ SALAZAR <b.marquezsalar@ugto.mx>

Estimado(a) autor(a) Brandon Marquez Salazar:

El proceso de revisión de COMIA 2026 ha concluido. Todos los artículos han sido revisados y los miembros del Comité del Programa Técnico han analizado las evaluaciones y los comentarios de los revisores.

Nos complace informarle que su artículo
74: Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory:
A Computational Approach

ha sido ACEPTADO para presentación en POSTER en el congreso y será publicado en un volumen de Communications in Computer and Information Science de la prestigiosa editorial Springer.

Para continuar con el proceso de registro le pedimos que considere los siguientes puntos.

[1] PREPARACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL ARTÍCULO

La versión final del artículo deberá ser preparada y enviada, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

1. Atender todos los comentarios de los revisores.
2. Utilizar únicamente las plantillas de Word o LaTeX de Springer.
3. La extensión deberá ser entre 8 y 15 páginas, incluyendo anexos y referencias.
4. Preparar los siguientes archivos:
 - 4.1 Carta de cesión de derechos firmada y presentada en formato PDF. Esta carta no es requerida para artículos aceptados en RCS.
 - 4.2 Archivos fuente tipo DOCX (Word) o ZIP (LaTeX).
 - 4.3 Artículo en formato PDF.
 - 4.4 Para artículos presentados en póster: incluir adicionalmente una diapositiva para la presentación de 1 minuto.
5. Subir los archivos en el sistema CMT, dando clic en la opción 'Create Camera Ready Submission'.

MUY IMPORTANTE: Es responsabilidad de los autores verificar que los nombres y títulos de los trabajos estén correctamente escritos, ya que así aparecerán tanto en las publicaciones como en las constancias de participación. Esta información deberá estar actualizada en el sistema CMT y en todos los archivos finales enviados. Cualquier solicitud de

corrección podrá incurrir en costos adicionales y el tiempo de entrega será de una a dos semanas posteriores al congreso, únicamente en formato digital.

La fecha límite de envío de la versión final del artículo es el 8 de mayo de 2026.

La carta de cesión de derechos y los lineamientos completos se encuentran en nuestra página web:

<https://comia.com.mx/autores/#guia-aceptados>

Plantillas oficiales de Springer en Word o LaTeX:

<https://comia.com.mx/autores/#guia-autores>

[2] PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DURANTE EL CONGRESO

Recuerda que COMIA 2026 es presencial y el registrarse implica que al menos un autor acudirá a presentar el artículo.

(A) PRESENTACIÓN ORAL

Los autores de los artículos aceptados en esta modalidad deberán presentar su trabajo en idioma español. Las diapositivas podrán estar en español o inglés. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 10 minutos más una ronda de preguntas de 5 minutos.

La primera diapositiva deberá utilizar la plantilla de COMIA 2026; mientras que el resto de la presentación pueden estar en formato libre:

https://comia.com.mx/2026/COMIA2026_Plantilla_Diapositivas.potx

IMPORTANTE: El autor es reponsable de llevar su presentación en USB el día del evento.

(B) PRESENTACIÓN EN PÓSTER

Los autores de los artículos aceptados en esta modalidad deberán presentar su póster en idioma español. El póster puede estar redactado en español o inglés. Las dimensiones del póster son 84.1cm x 118.9cm (formato A0).

Durante la presentación se evaluará al mejor póster, por lo que es importante utilizar la plantilla siguiente y cumplir con todos los criterios que se detallan en ella:

https://comia.com.mx/2026/COMIA2026_Plantilla_Poster.potx

Al inicio de la sesión, se llevará a cabo una presentación rápida de 1 minuto por póster; por lo que cada autor deberá enviar una diapositiva (.ppt / .pptx) que explique de forma general el póster. El envío de la diapositiva se realizará a través del sistema CMT, junto con los archivos finales del artículo.

IMPORTANTE: El autor es responsable de imprimir y llevar el póster el día del evento.

Invitamos a revisar el programa de manera regular, para ver las actualizaciones:

<https://comia.com.mx/actividades/#programa>

[3] PAGO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

El pago de inscripción y registro garantiza la participación en el evento y la publicación del artículo aceptado en su versión final. En caso de tener más de un artículo aceptado, se deberá pagar una cuota de inscripción por cada uno.

El pago de inscripción se podrá realizar en el siguiente enlace, utilizando el Pase para Autores. Este pago considera la publicación de un artículo aceptado y la entrada del autor principal o de correspondencia:

<https://comia.com.mx/registro/?choice=autores>

Los coautores podrán inscribirse utilizando el Pase para Co-Autores. Este pago reducido considera la entrada de un coautor:

<https://comia.com.mx/registro/?choice=coautores>

IMPORTANTE: No olvidar registrarse y enviar el comprobante de pago. Las instrucciones se encuentran en el Pase para Autores o Pase para Co-Autores.

La fecha de pago anticipado es el 8 de mayo de 2026.

La fecha límite de pago e inscripción de autores y co-autores es el 15 de mayo de 2026.

[4] PREMIOS COMIA 2026

Como reconocimiento a la investigación destacada, los mejores trabajos aceptados en COMIA 2026 serán premiados durante la Cena de Gala en las siguientes categorías:

- * Premio al Mejor Artículo
- * Premio al Mejor Artículo Estudiantil
- * Premio al Mejor Póster

Los finalistas de Mejor Artículo y Mejor Artículo Estudiantil serán notificados por correo electrónico con anticipación y serán invitados a la Cena de Gala. La ganadora o el ganador de Mejor Póster será notificado al día siguiente de la Sesión de Pósters.

[5] SEDE Y ALOJAMIENTO

5.1 Las presentaciones orales y de pósters se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo en:

HOLIDAY INN CUERNAVACA

Av. Gustavo Diaz Ordaz No. 86,
Col. Acapantzingo, 62440,
Cuernavaca, Morelos

Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/DU2pvDyZAHr6sQdS6>

El alojamiento en el hotel sede cuenta con un código de reserva para acceder a una tarifa preferencial:

Tarifa preferencial en el hotel sede
CÓDIGO:UPC

5.2 También se invita a participar en los tutoriales y el workshop de industria los días 25 y 26 de mayo en:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/HbzowddwPctcYK5V7>

El registro para tutoriales y el workshop de industria abrirá el 8 de mayo de 2026 y se podrá realizar en la página web, cupo es limitado:

<https://comia.com.mx/actividades/>

Lo esperamos en COMIA 2026

Atentamente,
Presidentes del Programa
Hugo Escalante
Roberto A. Vazquez

Please do not reply to this email as it was generated from an email account that is not monitored.

To stop receiving conference emails, you can check the 'Do not send me conference email' box from your User Profile.

Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our [Privacy Statement](#).

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052



Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory: A Computational Approach

74

Brandon Marquez-Salazar¹ | Cesar Damian¹ | Angel Diaz-Pacheco¹

1. Universidad de Guanajuato



Campus Irapuato-Salamanca

División de Ingenierías
Departamento de
Ingeniería Eléctrica

ABSTRACT

The exploration of high-dimensional, non-linear potential landscapes is a central computational challenge. In string theory the search for stable vacua can be treated as an optimisation problem in order to include metaheuristic algorithms. In this work, a simple Genetic Algorithm (GA) is tailored to the optimisation of a type IIB string theory potential with torsion, extending the analysis of a previous work.

OBJECTIVE

Extending previous work done in using GA instead of Simulate Annealing. This approach aims to use a population based algorithm instead of a single-point based like the original for further exploration and thus, further finding of stable configurations.

INTRODUCTION

The application of computational intelligence to string theory has grown steadily over the past decade, with metaheuristics playing an increasingly central role in navigating the enormous space of possible vacuum configurations. In previous works GAs demonstrated being useful for vacua search in the field of string theory, searching configurations in less time and with less resources than using brute force and discovering new stable vacua configurations.

METHODOLOGY

This study implements 4 penalisation elements in a fitness function which is intended to be minimised. The penalisation elements are *descriptors* from the potential effective function

$$V_{eff} = \frac{A_{H_3} s}{\tau^3} + \frac{A_{F_3}}{s \tau^3} + \frac{A_{F_5}}{\tau^4} + \frac{A_3 \% N_3}{\tau^3} + \frac{A_{\hat{D}5}}{s^{1/2} \tau^{5/2}}$$

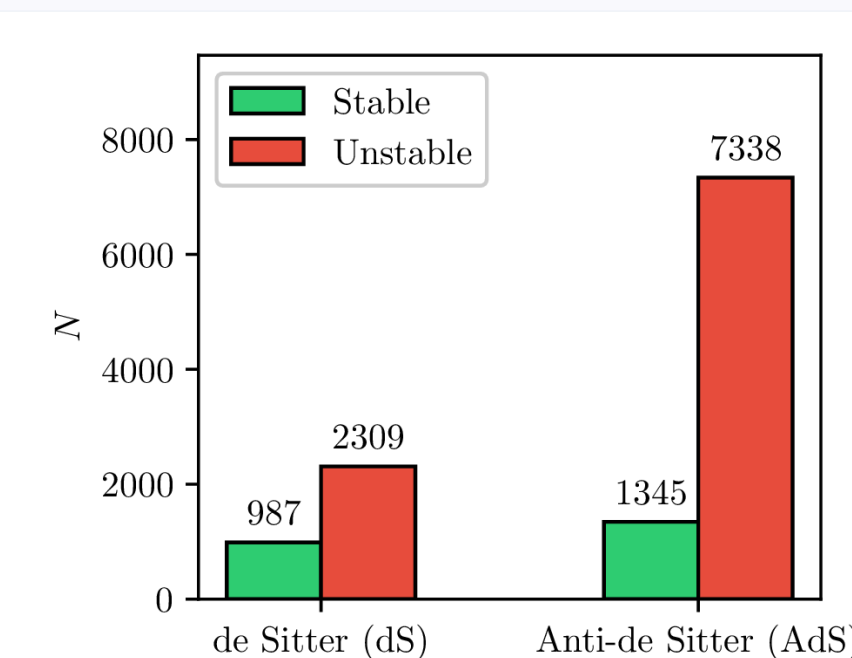
The descriptors are

$$\begin{aligned} f_{grad} &= |\nabla \% V_{eff}|^2 \\ p_{pos} &= |\% V_{eff}| - \% V_{eff} \\ p_{tr} &= |tr(\mathbf{H})| - tr(\mathbf{H}) \\ p_{disc} &= |\Delta| - \Delta \text{ with } \Delta = \det(\mathbf{H}) - \frac{1}{4} (tr \mathbf{H})^2 \end{aligned}$$

For a basic GA from MEALPY modulus and collect the results.

Finally, a **grid** search will be implemented to find a better model which is able to find higher amount of stable de Sitter vacua and the smallest fitness and potential effective values.

RESULTS



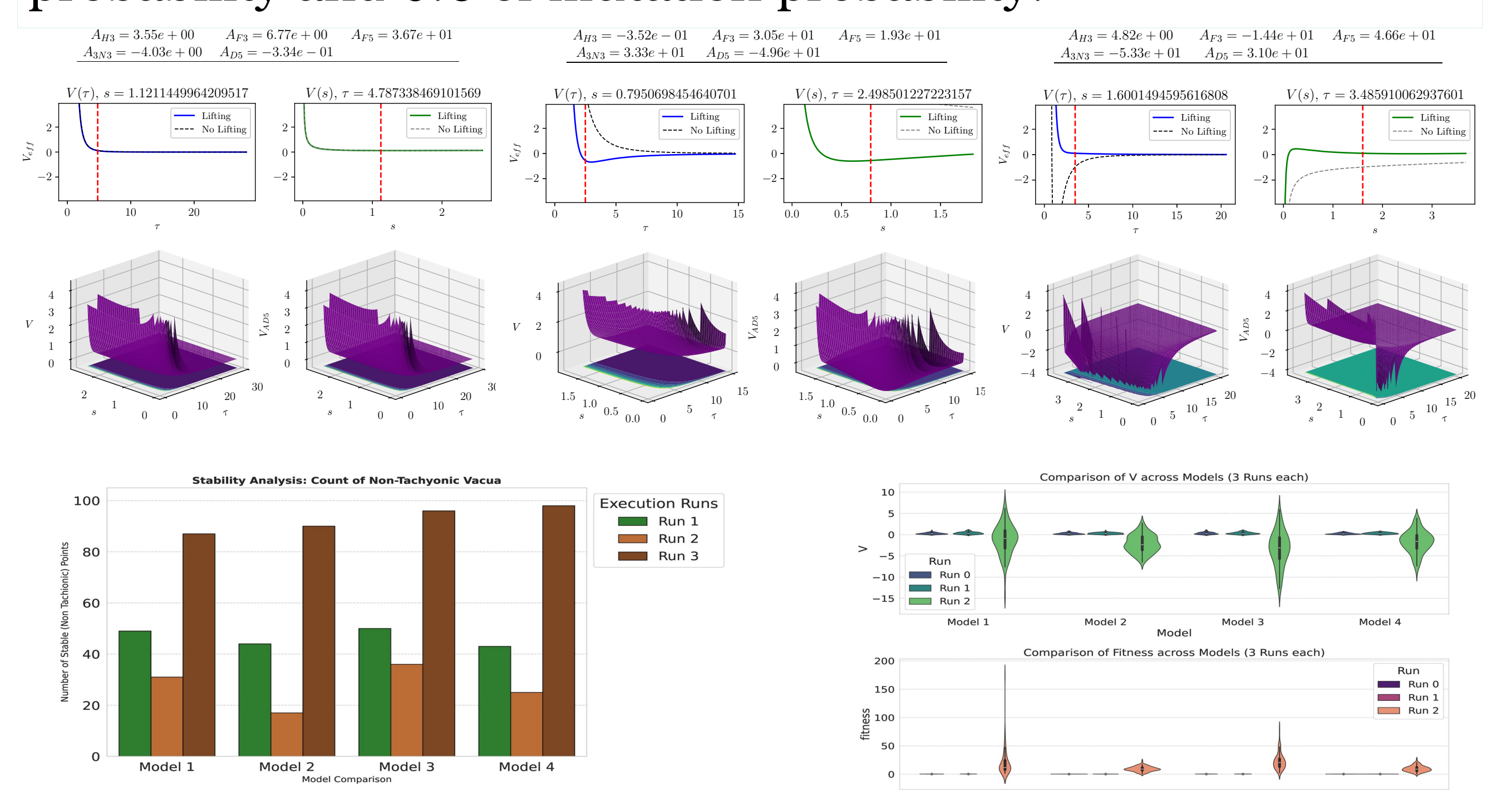
After the search, **11 979** vacua were found.

987 dS stables
1 345 AdS stables

Some vacua were found to have interesting behaviours after lifting such as No visible change, Massive lowering, Only s affected.

The term $A_3 N_3$ was found to be consistently definite negative even though the bounds were $|A_3 N_3| < 100$

After the grid, it was found that, from 4 models, the best one was the one with 50 generations, 20 individuals, 0.5 of cross probability and 0.6 of mutation probability.



CONCLUSIONS

In this work 11 979 critical points were discovered, confirming stable de Sitter vacua. Systematic comparison of non-lifted vs. lifted potentials revealed new behaviours (vacuum type changes, single-modulus lifting, flattening). The coefficient $A_3 N_3$ naturally converged to negative values, matching physical expectations. Some numerical instabilities remain, but grid analysis shows GA tuning improves results. Future work will test other nature-inspired algorithms.

REFERENCES

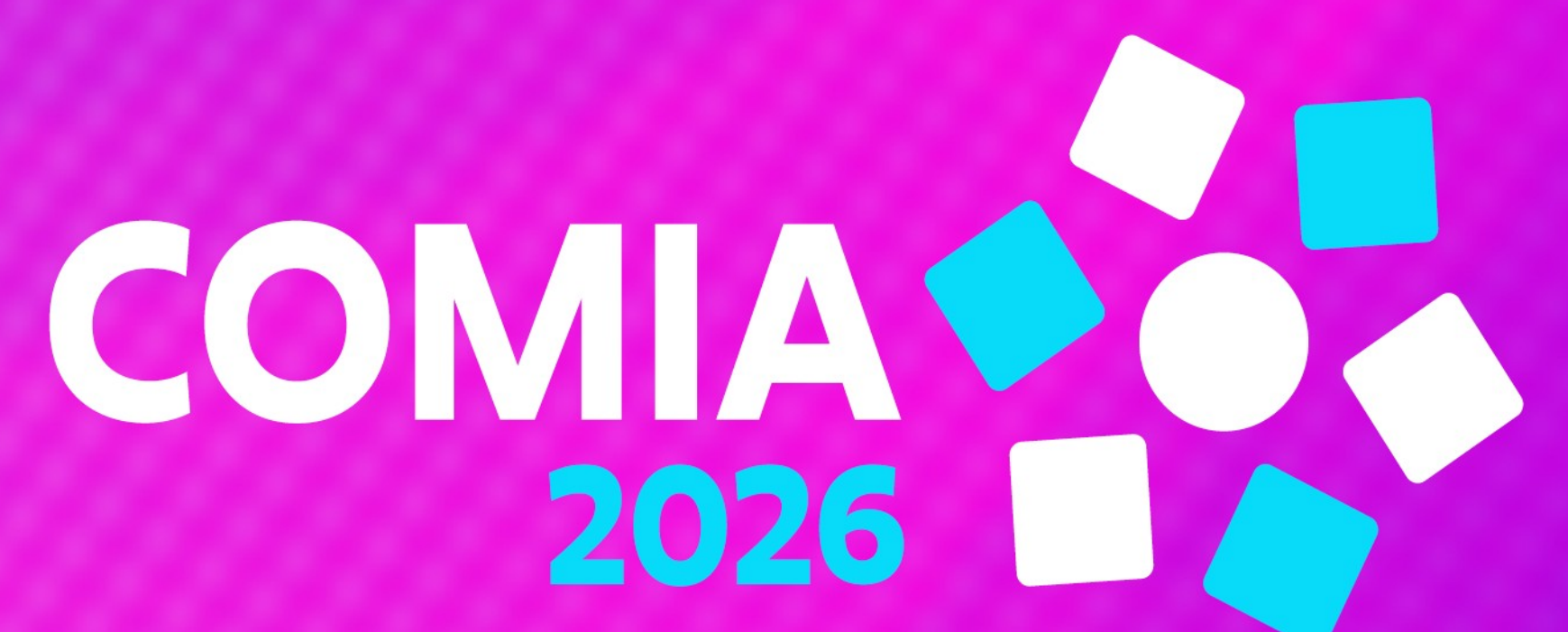
- Abel, S., Rizos, J.: Genetic algorithms and the search for viable string vacua. Journal of High Energy Physics 2014(8) (Aug 2014). DOI: 10.1007/JHEP08(2014)010
- Cole, A., Krippendorff, S., Schachner, A., Shiu, G.: Probing the structure of string theory vacua with genetic algorithms and reinforcement learning (2021)
- Damian, C., Loaiza-Brito, O.: Metastable vacua from torsion and machine learning. The European Physical Journal C 82(12) (Dec 2022). DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-11118-x
- Eiben, A., Smith, J.: Introduction to Evolutionary Computing. Springer Berlin Heidelberg (2015). DOI: 10.1007/978-3-662-44874-8



Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS





El Sistema Nacional de Investigadores otorga a

Angel Diaz Pacheco

la distinción de

Investigador Nacional Nivel I

durante el periodo del primero de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete en virtud de sus logros en la realización de trabajo de investigación original.

MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

Director Adjunto de Desarrollo Científico y Secretario Ejecutivo del SNI



CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES/AS DE TIEMPO COMPLETO (PTC)
CON PERFIL DESEABLE 2025

ACTA DE DICTAMEN

Fecha de impresión: 14/10/2025

NOMBRE:	DÍAZ PACHECO ÁNGEL
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
ID PTC:	233730
ID SOLICITUD:	185347
GRADO DE ESTUDIOS:	DOCTORADO
VIGENCIA SOLICITADA:	3 AÑOS
ÁREA:	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

EVALUACIÓN

RUBRO	SI CUMPLE	NO CUMPLE
DOCENCIA	X	
NOTA: EL PTC CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON ESTE RUBRO		
PRODUCCIÓN ACADÉMICA	X	
NOTA: EL PTC CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON ESTE RUBRO		
DIRECCIÓN DE TESIS o TUTORÍA	X	
NOTA: TESIS: EN NINGUNA DE LAS EVIDENCIAS MOSTRADAS SE INDICA QUE EL PTC SEA EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS. TUTORÍA: LA CONSTANCIA MOSTRADA PARA DAR EVIDENCIA DE TUTORÍA INDIVIDUAL, NO CORRESPONDE A TRABAJO TUTORIAL, SINO A FUNGIR COMO JURADO DE UN TRABAJO DE TESIS DE LICENCIATURA.		
GESTIÓN ACADÉMICA	X	
NOTA: EL DOCUMENTO MOSTRADO PARA LA ACTIVIDAD DE VOCAL DEL JURADO DE TESIS NO ES UNA CONSTANCIA DONDE SE DE EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD. SE RECOMIENDA AL PTC SOLICITAR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CON LA FIRMA DE UNA AUTORIDAD ACADÉMICA QUIEN LA EMITA.		
OBSERVACIONES GENERALES		
EL PTC CUMPLE CON LOS RUBROS CONSIDERADOS EN ESTA EVALUACIÓN. SE RECOMIENDA QUE EL PTC REALICE FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE TESIS Y QUE LA EVIDENCIA DE ELLO SEA EL DOCUMENTO O CONSTANCIA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE INDICAN EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE PRODEP.		



DICTAMEN	VIGENCIA
APROBADA	3 AÑOS

